翰林版 三年級上學期 自然科學

磁鐵好好玩

教學活動設計（4 節課）

一、基本資料

單元名稱	第 4 單元　磁鐵好好玩	教學年級	三年級
教材來源	翰林版自然科學 3 上	教學節數	4 節（每節 40 分鐘）
教學者		教學日期	10/26（一）、10/29（四）、11/2（一）、11/5（四）
教學地點	自然教室	教學對象	三年級學生（分組 4 人一組，共 6 組）
設計者		班級	年　班

二、設計理念

磁鐵是三年級學生最容易「玩」也最容易「誤解」的單元。孩子常憑外觀判斷：金屬做的硬幣、鋁罐看起來像鐵，就以為會被磁鐵吸住；也會把「膠帶黏頭髮」的靜電現象誤認成磁力。

因此本單元以「預測 → 實測 → 記錄 → 歸納」的科學探究流程為主軸：每節課都先讓學生猜，再用真實物品驗證，最後由學生自己說出規律。四節課的順序是「吸引什麼 → 磁力在哪裡 → 磁極怎麼互動 → 生活中怎麼用」，讓概念一層一層疊上去。

評量以學習單與實作記錄為主、紙筆測驗為輔，並搭配教學網頁的互動實驗、10 題線上測驗與兩人搶答對戰，讓學生在課後也能自己複習。

三、學習重點

（一）學習表現

ti-Ⅱ-1　能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。

po-Ⅱ-1　能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。

pe-Ⅱ-1　能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。

pe-Ⅱ-2　能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器，並能觀察和記錄。

pa-Ⅱ-1　能運用簡單的分類、比較、分析與推論等方法，整理已有的資訊或數據。

pc-Ⅱ-1　能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見，並對探究過程或結果進行檢討。

（二）學習內容

INe-Ⅱ-7　磁鐵具有兩極，同極相斥、異極相吸；磁鐵會吸引含鐵的物體。磁力強弱可由吸起含鐵物質數量多寡得知。

（本單元另連結生活應用：磁鐵在生活中的用途，如門擋、冰箱磁條、磁性文具與磁鐵玩具。）

四、學習目標

1. 能預測並實測哪些物品會被磁鐵吸引，並歸納出「磁鐵吸引鐵製品」。
2. 能指出磁鐵兩端磁力最強，說明距離越遠磁力越弱，並找出磁鐵的 N 極與 S 極。
3. 能說出同極相斥、異極相吸，並做出會自由轉動指向南北的磁鐵。
4. 能舉出生活中應用磁鐵的例子，並分辨哪些用品、玩具含有磁鐵。

五、教材教具

類別	內容
教具	長條形磁鐵、馬蹄形磁鐵、圓形磁鐵、環形磁鐵（每組各 1–2 個）
實驗材料	迴紋針、釘書針、鐵釘、鐵尺、鐵湯匙、長尾夾、鋁罐、鐵罐、硬幣、橡皮擦、塑膠尺、紙張、木塊、玻璃杯、寶特瓶、牙籤、燒杯或培養皿
其他	鐵粉或鐵釘屑（裝在夾鏈袋）、棉線、水盆、學習單、平板或電腦（教學網頁）

數位	教學網頁（互動實驗、簡報、10 題測驗、對戰）、教學簡報 24 頁

六、教學流程

（一）第 1 節｜磁鐵能吸引什麼？　4-1

時間	教學活動	學習目標	評量
5 分	【引起動機】 播放教學簡報 1–4 頁：門擋、黑板、冰箱磁條、磁鐵跳棋。 提問：「這些東西裡面藏了什麼？如果拿掉它，會怎樣？」	1	口頭發表
8 分	【預測】 發下學習單①。每人先猜 12 樣物品哪些會被吸住，寫下理由。 提醒：先猜再驗證，猜錯沒關係。	1	學習單①預測欄
15 分	【實測】 分組操作：用同一個磁鐵依序靠近 12 樣物品，每樣測三次。 教師巡視，提醒「輕輕靠近就好、不要壓」。	1、2	實作觀察
8 分	【歸納】 各組把物品分成兩堆貼在海報上，說出共同點。 教師追問：「硬幣摸起來像鐵，為什麼沒被吸住？」	1	分組報告
4 分	【統整】 歸納：磁鐵吸引鐵製品，不是所有金屬都會被吸。 預告下節：磁鐵的哪裡吸力最強？	1	口頭問答

（二）第 2 節｜磁力有多大？磁極在哪裡？　4-1・4-2

時間	教學活動	學習目標	評量
5 分	【複習】 快問快答：鐵釘、硬幣、鋁罐、鐵湯匙，哪些會被吸住？	1	口頭問答
10 分	【磁力在哪裡】	2	實驗記錄

	簡報 11–12 頁。用迴紋針掛在長條磁鐵各位置，找出兩端最強。 將鐵粉撒在磁鐵上，觀察鐵粉集中在兩端。		
8 分	【距離與隔物】 把迴紋針排成一排，量出磁鐵離多遠還吸得到； 再用紙、課本隔在中間，試試看還能不能吸住。	2	學習單 / 口頭
12 分	【找出磁極】 觀察長條、馬蹄、圓形、環形磁鐵上的標示。 在學習單②把 N 極塗紅、S 極塗藍，並說出兩極一定同時存在。	2	學習單②
5 分	【統整】 磁力集中在兩端（磁極），離越遠越弱，隔著物品也能吸引。	2	口頭問答

（三）第 3 節｜同極相斥、異極相吸　4-2

時間	教學活動	學習目標	評量
5 分	【複習】 指著磁鐵問：這裡是什麼極？磁力哪裡最強？	2	口頭問答
12 分	【相斥相吸】 兩人一組，用兩塊磁鐵依序測 N–N、N–S、S–S，記錄結果並畫下來。 （提醒：只用磁鐵相靠，不要用力硬推）	3	學習單②記錄表
10 分	【相斥小車】 把兩台小車的磁鐵同極相對，觀察車子被推開； 再換成異極相對，比較差別。	3	實作觀察
9 分	【指南北】 用棉線把磁鐵吊起來，或用保麗龍片讓磁鐵浮在水面，觀察停止時的方向。 對照指南針，說明 N 極指北。	3	實作記錄
4 分	【統整】 同極相斥、異極相吸；磁鐵會指南北。	3	口頭問答

（四）第 4 節｜生活中的磁鐵＆知識王　4-3＋統整

時間	教學活動	學習目標	評量
10 分	【尋寶】 教室尋寶：找出 5 個「有磁鐵」的地方，記下它解決了什麼問題。	4	尋寶紀錄
10 分	【玩具分類】 簡報 22–23 頁：磁鐵釣魚、磁力火車、磁鐵飛鏢、磁鐵跳棋 vs 風車、風箏、陀螺、飛盤。 討論：膠帶黏頭髮是磁力嗎？（靜電）	4	分類卡
12 分	【線上測驗】 用平板或電腦開教學網頁，完成 10 題測驗，記錄分數並檢討錯題。	1–4	測驗成績
8 分	【兩人對戰】 兩人一組進入「磁鐵知識王」，10 題搶答。 （若無網路，改用實體舉牌搶答）	1–4	對戰紀錄

七、隨堂測驗（10 題，與教學網頁相同）

1. 用磁鐵靠近下列哪一種物品，會被吸住？

(A) 橡皮擦　(B) 鐵釘　(C) 塑膠尺　(D) 紙張

2. 下列哪一種物品「不會」被磁鐵吸引？

(A) 迴紋針　(B) 鐵湯匙　(C) 硬幣　(D) 鐵尺

3. 磁鐵的哪一個部位磁力最強？

(A) 正中央　(B) 兩端　(C) 整塊都一樣強　(D) 背面

4. 把磁鐵慢慢遠離迴紋針，會發生什麼事？

(A) 吸力變強　(B) 吸力不變　(C) 吸力變弱，最後吸不到　(D) 迴紋針被推開

5. 長條形磁鐵的 N 極和 S 極分別在哪裡？

(A) 都在中間　(B) 都在同一端　(C) 分別在兩端　(D) 只有一端有磁極

6. 把兩個磁鐵的 N 極靠近 N 極，會怎樣？

(A) 互相吸引　(B) 互相排斥　(C) 沒有任何反應　(D) 合成一個磁鐵

7. 把磁鐵吊起來自由轉動，停止後 N 極會指向哪裡？

(A) 東方　(B) 南方　(C) 北方　(D) 正上方

8. 把一塊長條磁鐵折成兩段，每一段會怎樣？

(A) 只有一端有磁極　(B) 變成沒有磁性　(C) 兩段各有 N 極和 S 極　(D) 會互相排斥到很遠

9. 下列哪一個生活用品「沒有」用到磁鐵？

(A) 冰箱門的磁條　(B) 鉛筆盒的蓋子　(C) 風車　(D) 黑板上的磁鐵

10. 用膠帶黏起頭髮，和磁鐵吸引鐵釘，原理一樣嗎？

(A) 一樣，都是磁力　(B) 不一樣，膠帶靠靜電　(C) 一樣，都是靜電　(D) 不一樣，磁鐵是靜電

答案：1-B　2-C　3-B　4-C　5-C　6-B　7-C　8-C　9-C　10-B

八、常見迷思與澄清

迷思	澄清方式
「金屬做的東西都會被磁鐵吸住」	實測鋁罐、硬幣、銅幣，讓學生發現只有鐵（含鐵的鋼）會被吸引。
「硬幣是鐵做的」	查硬幣材質（銅、鎳、鋅），再用磁鐵實際測一次。
「磁鐵每一處磁力都一樣」	用迴紋針掛在磁鐵各位置，或撒鐵粉觀察集中處。
「磁鐵斷了就沒有磁性」	折斷磁鐵後再測兩段，發現各自都有 N、S 兩極。
「膠帶黏頭髮是磁力」	比較膠帶與磁鐵：膠帶黏紙屑、頭髮，磁鐵只吸引鐵製品。
「磁鐵越大磁力一定越強」	用同樣方法吸迴紋針比較數量，讓數據說話。

九、評量設計

評量方式	比重	內容
形成性評量	60%	學習單①（預測與分類記錄）、學習單②（磁極與相斥相吸記錄）、實驗操作與口頭發表

總結性評量	30%	教學網頁 10 題線上測驗（或紙筆測驗卷）
態度與參與	10%	分組合作、器材歸位、對同學報告的回饋

十、差異化教學

· 操作較慢的學生：學習單提供「勾選式」表格，只填 ✓ / ✗，不需書寫長句。

· 語文表達較弱的學生：允許用畫圖或口頭報告取代文字說明。

· 學習較快的學生：挑戰「設計一個用磁鐵的小工具」或「比較 4 種磁鐵的磁力排名」。

· 需要支持的學生：同一組安排一位小老師協助記錄，教師優先巡視該組。

十一、課後延伸

· 回家找 3 個家裡用到磁鐵的東西，拍照或畫下來，下次上課分享。

· 用教學網頁的「吸引大挑戰」再玩一次，挑戰 20 題全對。

· 和同學約一場「磁鐵知識王」線上對戰，把結果記在聯絡簿。

· 閱讀：《磁鐵的祕密》等科普書，找出一個課本沒提到的磁鐵應用。

十二、板書規劃

第 1 節	**磁鐵吸引什麼？ → 會被吸：鐵釘、迴紋針、鐵尺… → 不會被吸：橡皮擦、硬幣、紙… → 結論：鐵製品**
第 2 節	磁力哪裡最強？ → 兩端（磁極）最強 → 距離越遠越弱 → 隔著物品也能吸 → N 極 / S 極
第 3 節	同極相斥（N–N、S–S） ｜ 異極相吸（N–S） → 自由轉動指南北
第 4 節	生活應用：門擋、冰箱磁條、鉛筆盒、磁性白板、磁鐵玩具 ｜ 靜電 ≠ 磁力

十三、教學省思（課後填寫）

· 學生最感興趣的活動是：

– –

· 最常出現的迷思是：

– –

· 時間分配需要調整的地方：

– –

· 下次要改進的地方：

– –